

	DETERMINAÇÃO DO CONTROLE DE FILTRADO	
	Nº Revisão: 3	Data Revisão: 11/10/2023

ADVERTÊNCIA: Observar cuidadosamente as recomendações do fabricante do equipamento, assim como todas as suas limitações de temperatura, pressão e volume. Esse procedimento exige o manuseio de equipamentos submetidos à alta temperatura e pressão, e materiais que são perigosos podendo causar danos. **Somente pessoal autorizado deverá fazer esse teste.**

EPI's



LIMPEZA

Antes da realização do procedimento, observar se os seguintes itens estão limpos, a fim de se evitar entupimento do conjunto de ensaio:

- Célula;
- Elemento filtrante (conjunto de peneiras e válvula);
- Condição dos *o-rings*.

APARELHAGEM E EQUIPAMENTOS

- Filtro-Prensa BTAP (Baixa Temperatura e Alta Pressão) dotado de jaqueta de aquecimento e termômetro, com temperatura de teste variando de 50°F (10°C) até 200°F (93°C);

- Fonte de pressão: a pressão será fornecida por nitrogênio ou outra fonte segura e inerte, capaz de manter uma pressão constante de 1000 psi;
- Proveta graduada;
- Cronômetro com precisão de 1 (um) segundo;
- Anteparo ou blindagem para filtro-prensa;
- Termômetro de metal ou Termopar tipo J (classificação especial – ASTM).

Para medidas de temperatura durante o teste, o termopar é preferível, embora o termômetro de metal também seja aceitável. Termômetros de vidro não são usados em virtude de não possuírem dimensão adequada que os permitam serem encaixados devidamente na jaqueta de aquecimento ou na célula de teste.

PROCEDIMENTO

- Preparar a pasta;
- Homogeneizar a pasta. Nota: Para o caso de homogeneização, considerar o procedimento conforme API RP 10B-2 ou procedimento específico baseado nesse normativo da API (exemplo, PROCELAB);
- Verificar se os equipamentos de uso (célula, válvulas e peneiras) estão devidamente limpos, a fim de se evitar entupimentos;
- Verificar condições dos *o-rings*.

térmica da pasta.

Utilizar equipamento para temperaturas de até 180°F (82°C)

TESTES COM TEMPERATURA ATÉ 180°F (82°C)

- Pré-aquecer a célula filtro-prensa o mais rápido possível que a jaqueta aquecedora permitir, até atingir a temperatura do teste;

Nota:

- O período de tempo máximo entre o final da homogeneização da pasta e o início do teste (abrindo a válvula de fundo) de filtrado, não deverá ser superior a 6 (seis) minutos.
- O período de tempo de homogeneização da pasta é atingido ao término da programação de aquecimento, adicionando-se o período de homogeneização extra opcional, se este for programado. Considerar as recomendações da norma API RP 10B-2.

- Montar a célula do filtro-prensa conforme instruções do fabricante. Esta deverá estar pronta, limpa, seca, posicionada na jaqueta aquecedora e pré-aquecida na temperatura desejada de teste, quando o período de homogeneização estiver sido completado;
- Com a válvula de entrada de nitrogênio fechada, verter a pasta de cimento para a célula, tão rapidamente quanto possível, de forma que o nível da mesma fique aproximadamente 20 mm do ponto de apoio da peneira;
- Colocar a peneira e os “o-rings” na célula e posicioná-la de modo que a face de 350 mesh da peneira fique voltada para dentro da célula;
- Fechar a célula imediatamente, segundo as instruções do fabricante o tempo decorrido entre o fim do condicionamento da pasta e a aplicação da pressão, não deverá exceder a 2 (dois) minutos;
- Fechar a válvula de saída do filtrado;
- Acoplar a mangueira de pressão da válvula posicionada no topo da célula do Filtro-Prensa junto com a trava de segurança;
- Abrir a fonte de nitrogênio e aplicar uma pressão de 1000 psi e mantê-la durante os 30 (trinta) minutos de teste;
- Posicionar a proveta graduada de forma a coletar o filtrado;
- Abrir as válvulas situadas respectivamente no topo e no fundo da célula;

- Coletar o filtrado e registrar a leitura do volume de filtrado em 30 (trinta) minutos. Se ocorrer a desidratação da pasta antes dos 30 (trinta) minutos (somente nitrogênio sai da válvula de fundo da célula), registrar o período de tempo, considerar o teste encerrado e realizar o cálculo de filtrado API; $[API \text{ FluidLoss} = 2 \cdot V_t \cdot \sqrt{30/t}]$
- No final do teste, fechar a fonte de pressão e a válvula de entrada do nitrogênio no topo da célula. Despressurizar a mangueira acoplada ao filtro por meio da válvula de alívio. Desconectar a mangueira da célula;
- Remover a célula da jaqueta aquecedora e levá-la para resfriar em água corrente. A pressão no interior da célula é aliviada com a abertura da válvula de entrada de nitrogênio somente após o resfriamento da mesma. Jamais alivie a pressão com as válvulas voltadas para si mesmo;
- Abrir a célula, analisar a amostra e o reboco, reportando sua condição.

LIMPEZA

- Segurar as partes com luvas ou pano;
- Lavar o conjunto;
- Secar as partes lavadas com ar e guardá-las em local adequado.

HISTÓRICO DE REVISÕES

Data	Descrição da revisão	Nº Revisão	Revisado por	Aprovado por
01/06/2011	Adequação de modelo anterior	1	Marcos Barros	Julio Freitas
22/05/2019	Pequenas alterações de layout	2	Bruno Costa	Julio Freitas
11/10/2023	Pequenas alterações nos textos	3	Bruno Costa	Julio Freitas